

¿Qué API eligieron y por qué?

Elegí la API Asteroids - NeoWs de la NASA, elegí esta API porque buscaba hacer algo relacionado con el tema espacio, que en lo personal me apasiona bastante. Intente usar otras APIs que proporcionaba la página de la NASA, pero algunas resultaban muy complejas para mi o no tenían muchos datos, esto mismo me hizo perder mucho tiempo, pero termine usando Asteroids - NeoWs ya que ya lo había usado de prueba y no resultaba tan compleja, además, las estas APIs permitian hasta 1000 requests por hora, por lo que me servía mucho para hacer pruebas

¿Qué pregunta o problema querían explorar con esos datos?

Quería tener una gráfica en la que mostraran datos sobre los asteroides detectados por día en algún período de tiempo, en un principio pensaba en hacer las gráficas con los datos de cada uno de los asteroides, pero creí que esto añadía una capa más de dificultad y con el tiempo encima no podía arriesgarme y decidí usar solo los promedios.

¿Cómo está estructurado su programa? Describan brevemente qué hace cada módulo

En el primer archivo "descarga.py" se obtiene la información de la API. Cuenta con una sola función

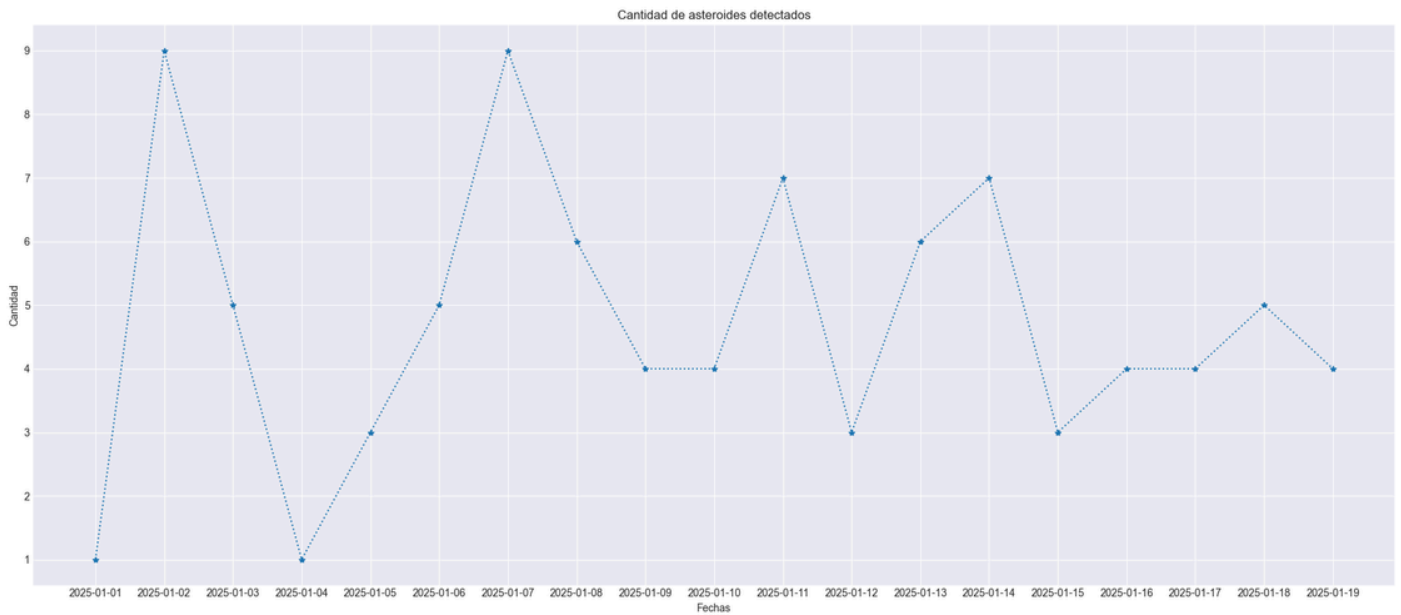
En el segundo archivo "procedimientos.py" se utiliza la información de la API y se manipula solo la que me resulta útil. Cuenta con cuatro funciones, una para obtener los asteroides por día, una segunda para calcular y almacenar en una lista los promedios de los diámetros, una tercera para la calcular y almacenar en una lista los promedios de las distancias y una cuarta para almacenar las fechas en una lista. Las listas son esenciales para luego la graficación de los datos.

El tercer archivo "graficas.py" utiliza los datos procesados por el archivo anterior y crea visuales de los datos. Cuenta con una función para cada gráfica, es decir 3 gráficas.

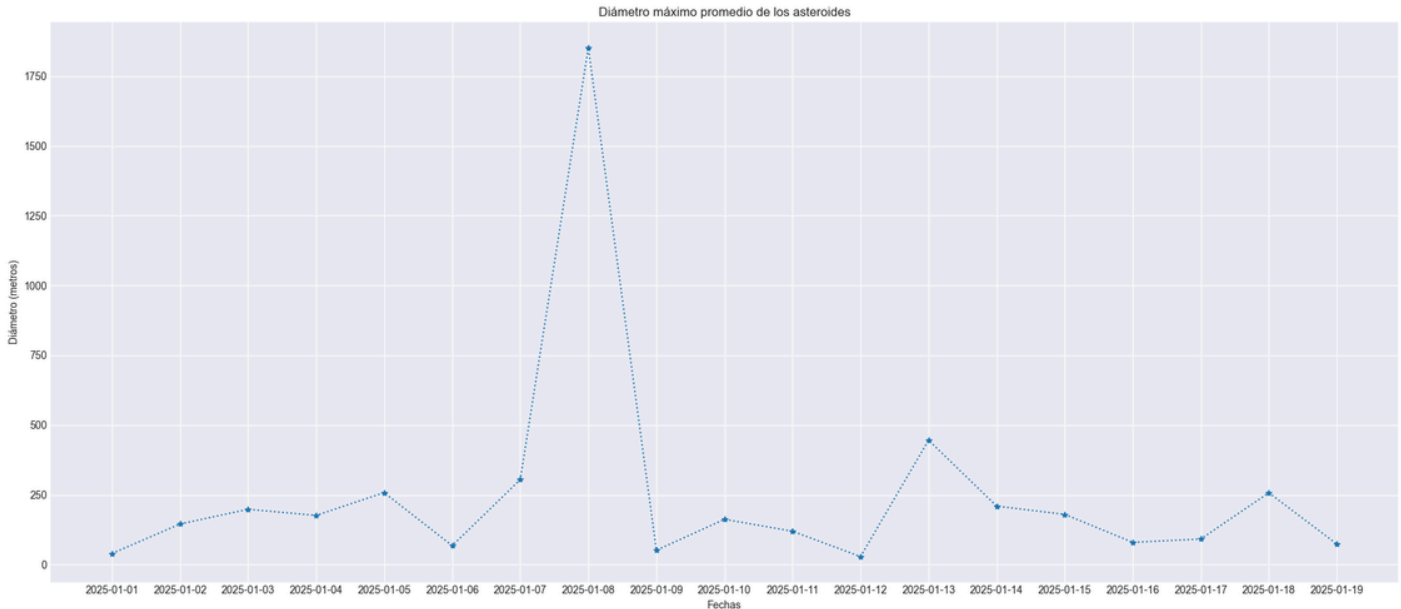
El cuarto archivo "main.py" es donde se llaman las funciones y donde se puede configurar el período de tiempo del que se quiere obtener información.

******Como dato adicional, en el programa se utiliza la libreria "Datetime" para que fuese más sencillo navegar en las fechas, dando la posibilidad de poder conseguir información de varios años, sin tener problemas la diferencias de días entre meses o años bisiestos.

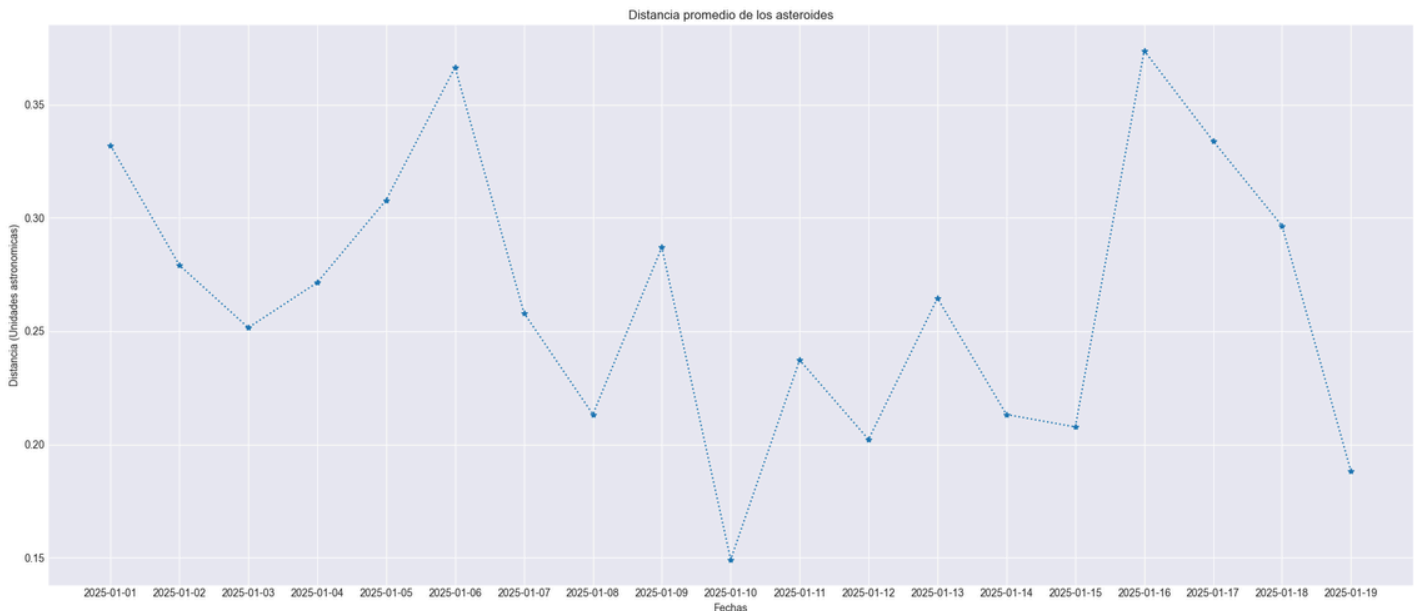
Sus 3 gráficas: incluyan las imágenes y una explicación de qué muestra cada una y por qué es interesante o relevante



Gráfica 1: La primera muestra los objetos detectados por día. En el eje X se encuentran las fechas y en el eje Y se encuentra la cantidad de asteroides detectados. Es interesante para conocer la frecuencia con la que los objetos de este tipo son detectados en cada momento y que son la norma en el espacio y no una rareza.



Gráfica 2: En la segunda se muestra en metros el promedio de los diámetros máximos estimados de los asteroides detectados por día. En el eje X se encuentran las fechas y en el eje Y se encuentra el promedio de diámetros de los asteroides detectados. Es interesante para conocer el tamaño aproximado de los asteroides que se detectan y aunque se trata de un promedio, igual resalta cuando hay algún asteroide grande en algún día, por ejemplo, el 8 de enero de 2025, donde el promedio sube hasta algo más de 1750 metros.



Gráfica 3: En la tercera se muestra en unidades astronómicas el promedio de las distancias a la que pasaron los asteroides detectados por día. En el eje X se encuentran las fechas y en el eje Y se encuentra el promedio de distancia de los asteroides detectados. Esta es muy interesante para conocer la cercanía a la que pasan de la tierra, siendo que se consideran peligrosos (dependiendo del tamaño también) a los asteroides que pasan a menos de 0.05 unidades astronómicas, siendo una unidad astronómica la distancia entre el Sol y la Tierra.

Retos y aprendizajes: ¿qué fue lo más difícil? ¿qué aprenderían diferente?

Lo más complicado sin duda fue leer la información de la API, se trataban de diccionarios con una listas de un solo elemento, el cual era un diccionario con otro diccionarios dentro, fue bastante complejo entender como es que estaban organizados para poder obtener la información que quería. También fue un reto separar el código en modulos funcionales, ya que en un inicio desarrollé el código en una sola pieza, pensando que eso lo haría más sencillo luego separarlo.

Aprendería a lo mejor la parte de hacer programación modular, siento que fue algo de desperdicio de tiempo hacer primero el programa y luego separarlo.

También quiero decir que a pesar de la dificultad disfrute bastante del proyecto, me siento contento con los resultados de mi proyecto y disfrute muchísimo en el momento en que todo funcionaba a la perfección.

Contribución de cada integrante: ¿quién trabajó en qué parte?

Bueno, solo una persona, así que yo hice todo. Mi compañero no respondió a la invitación al repositorio, ni no vi presente en las últimas clases.